CREANET

Contexte :
Ce compte-rendu présente les travaux réalisés dans le cadre de la Mission CREANET, visant à reproduire le réseau de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) dans la salle informatique dans le laboratoire SIO SISR du lycée Saint Rémi. Cette mission implique la mise en place d'une infrastructure fonctionnelle qui réponde aux besoins spécifiques du client.

À destination du client:

Enumération des différentes tâches que nous avons réalisé en fonction des besoins du client

1) Phase Analyse des Besoins du clients:

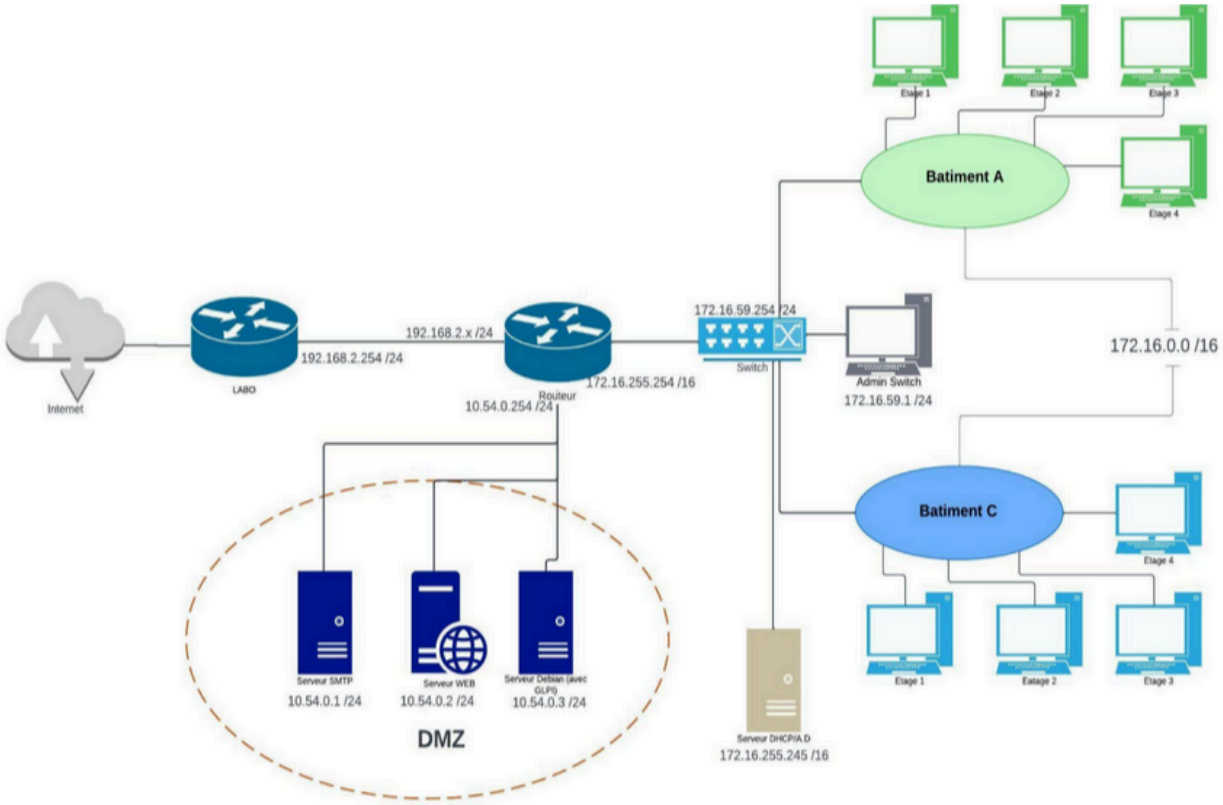
Communication entre Équipements : Tous les appareils du réseau peuvent se connecter entre eux et accéder à Internet sans problème.
Espace Documentaire Collaboratif : Mettre en place un système pour faciliter le partage et la gestion des documents, afin que les utilisateurs puissent collaborer efficacement.
VLAN : Assurer l'isolation des réseaux internes.
Active Directory : Gestion des utilisateurs et des accès.
Distribution d'adresses IP : Installer un serveur qui attribue automatiquement des adresses IP à chaque appareil, (DHCP) simplifiant ainsi leur connexion au réseau.

2) Phase de Réalisations:

Installation des équipements :
Nous avons installé les appareils nécessaires pour le réseau, comme les switches (qui connectent les ordinateurs) et les serveurs (qui stockent les données).
Configuration du réseau :
Nous avons organisé le réseau en créant des "VLANs" (qui sont des groupes qui permettent de séparer les différents réseaux internes) et mis en place un serveur DHCP (qui attribue automatiquement des adresses IP à chaque appareil).
Besoins fonctionnels:

- Communication inter-équipements : Le réseau doit permettre aux différents équipements de communiquer entre eux et d'accéder à Internet.
- Espace documentaire collaboratif : Un système de gestion de documents doit être mis en place pour faciliter la collaboration.
- Isolation des réseaux : Les réseaux internes doivent être segmentés en VLANs pour assurer la sécurité et éviter les interférences.
- Gestion automatique des adresses IP : Un serveur DHCP doit être configuré pour distribuer des adresses IP dynamiques.

Schéma réseau :



Configuration Réseau :

Machines	Adresse IP	Passerelles	Vlans
Bat. A / C	172.16.0.x/16	172.16.255.254	50/60
Routeur	172.16.255.254 /16 10.54.0.254 /24 192.168.2.x / 24 (DHCP labo)	192.168.2.254 /24	untag
Serveur AD/DHCP	172.16.255.245/16	172.16.255.254 /16	untag
Serveur WEB	10.54.0.2 /16	10.54.0.254 /24	untag
Serveur SMTP	10.54.0.1 /16	10.54.0.254 /24	untag
Serveur GLPI	10.54.0.3/16	10.54.0.254 /24	untag

n°	Résultats attendu
N°1	Le réseau doit permettre la communication entre les équipements, l'accès à Internet, et la gestion des VLANs et services comme DHCP, DNS, FTP
N°2	Les clients arrivent à accéder au NAS et aux Serveur sur la DMZ
N°3	Le serveur DHCP doit distribuer des adresses IP aux machines connectées au réseau.
N°4	Utiliser la virtualisation pour optimiser le nombre de machines nécessaires.
N°5	Les VLANs doivent être segmentés pour assurer l'isolation des réseaux internes et éviter les interférences.
N°6	Mise en place d'un espace documentaire collaboratif, accessible pour la gestion de la mission.

Test réalisé pour vérifier le bon fonctionnement:

- Les machines clientes peuvent récupérer une adresse DHCP et joindre le domaine.
- Les clients peuvent se rendre sur le serveur WEB et GLPI.
- Les clients du bâtiment A et C peuvent accéder à Internet et à la DMZ.

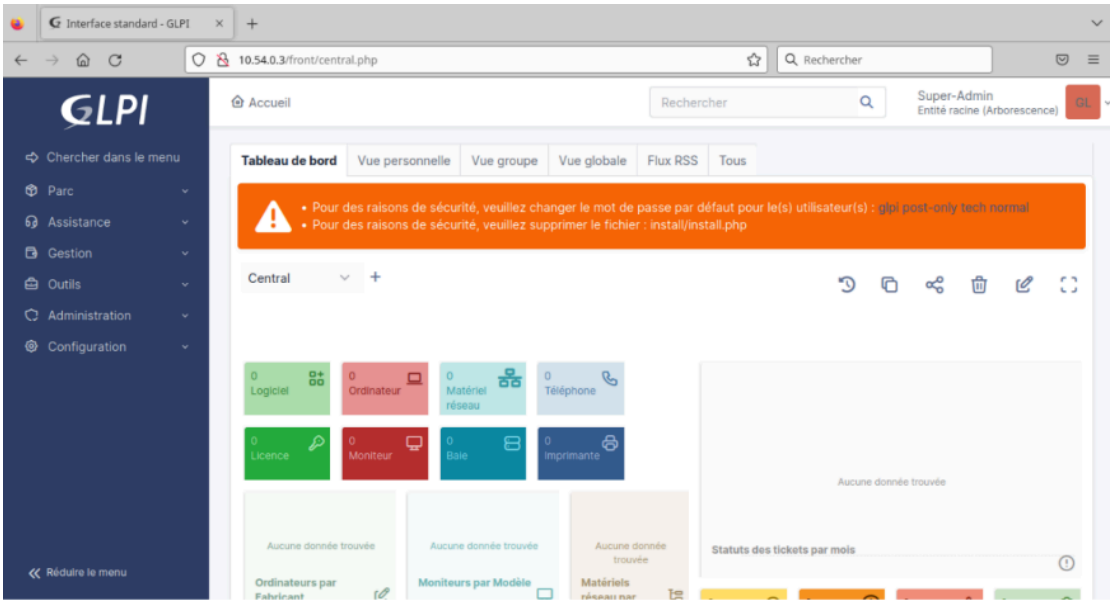
Configuration de la DMZ :

SERVEUR WEB :

Pour le site web nous avons décidé de configurer un serveur apache.

SERVEUR GLPI :

```
root@glpi:/home/glpi# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:b5:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.54.0.3/24 brd 10.54.0.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:b516/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: br-3875ed36ba25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:21:3f:7e:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-3875ed36ba25
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:21ff:fe3f:7e31/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:6f:33:6f:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: veth1c0849c@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-3875ed36ba25 state UP group default
    link/ether de:9c:7a:a9:06:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::dc9c:7aff:fea9:6c4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: veth6efe4c6@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-3875ed36ba25 state UP group default
    link/ether 12:eb:38:da:2a:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::10eb:38ff:feda:2abd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@glpi:/home/glpi# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS                                          NAMES
160cb0fa65d7   diouxx/glpi    "/opt/glpi-start.sh"     16 hours ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 443/tcp     glpi
03cccb4b99fa   mariadb:10.7   "docker-entrypoint.s…"   16 hours ago   Up About a minute   3306/tcp                                       mariadb
root@glpi:/home/glpi#
```



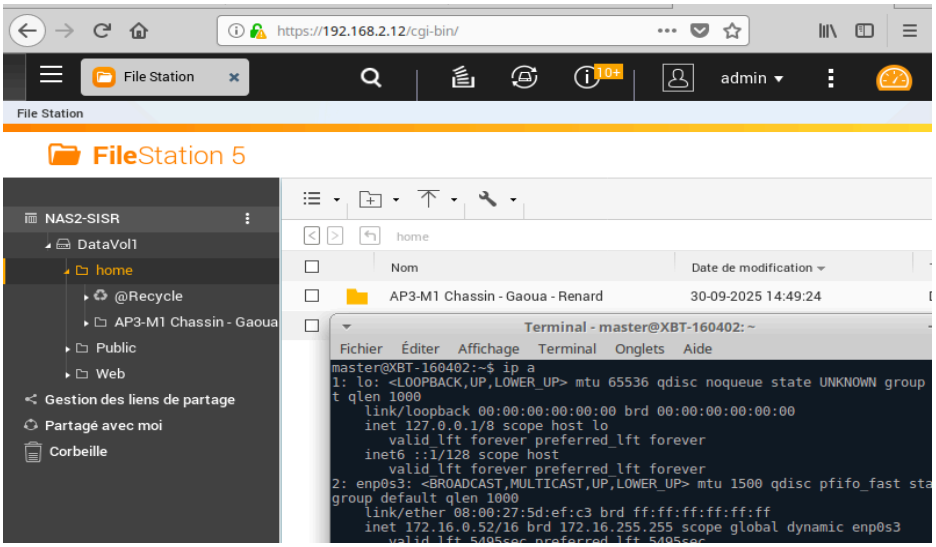
Configuration du Routeur :

Pour le routeur nous avons opté pour pfSense,
voici la configuration :

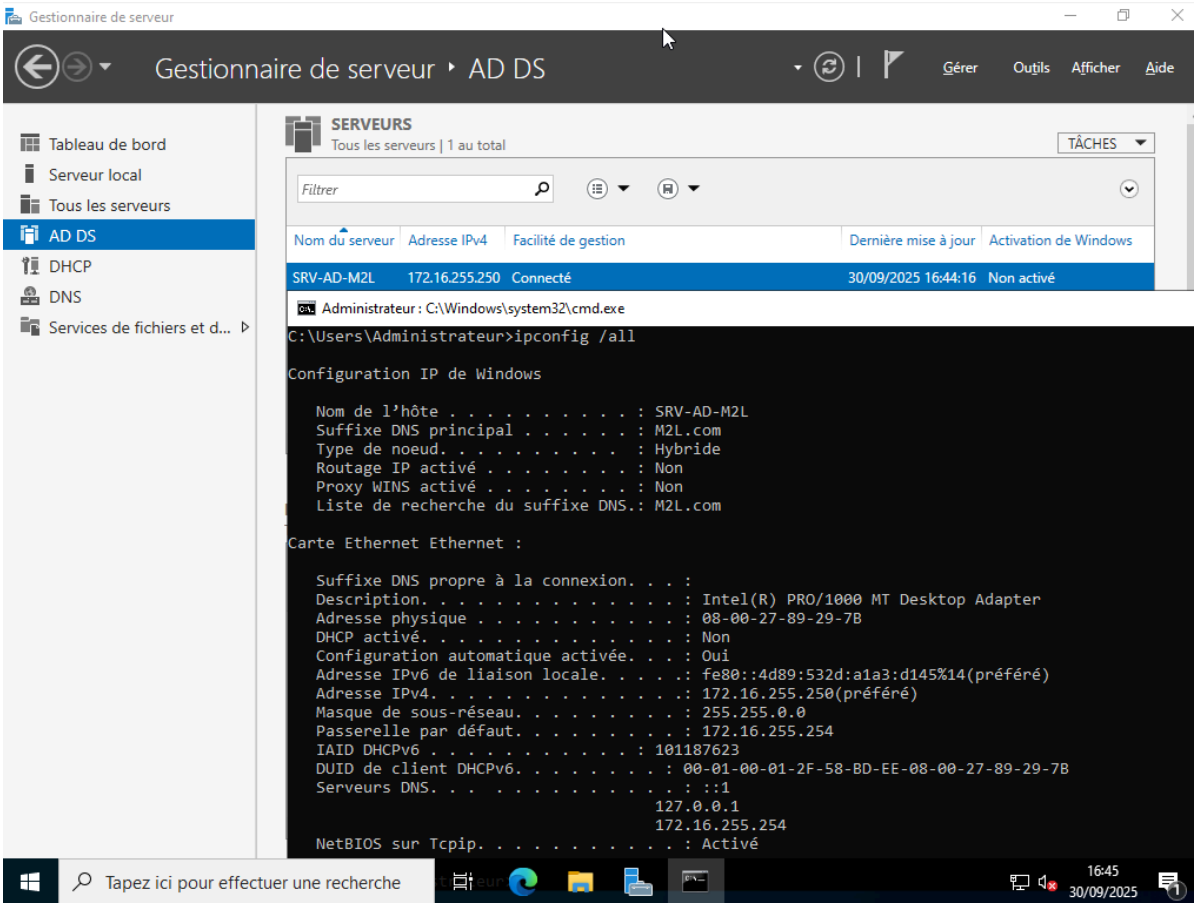
```
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense-jr.home.pfs) (ttyv0)

[fib_algo] inet.0 (bsearch4#22) rebuild_fd_flm: switching algo to radix4_lockles
s
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: e4fc73fed6bc636defed

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense-jr ***

 WAN (wan)       -> le1        -> v4: 192.168.2.66/24
 LAN (lan)       -> le2        -> v4: 172.16.255.254/16
 OPT1 (opt1)     -> le3        -> v4: 10.54.0.254/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Configuration d'un client :

Les machines clientes sont configurés en DHCP. Accès depuis le LAN vers le FTP du LABO



Configuration de l'AD DHCP :

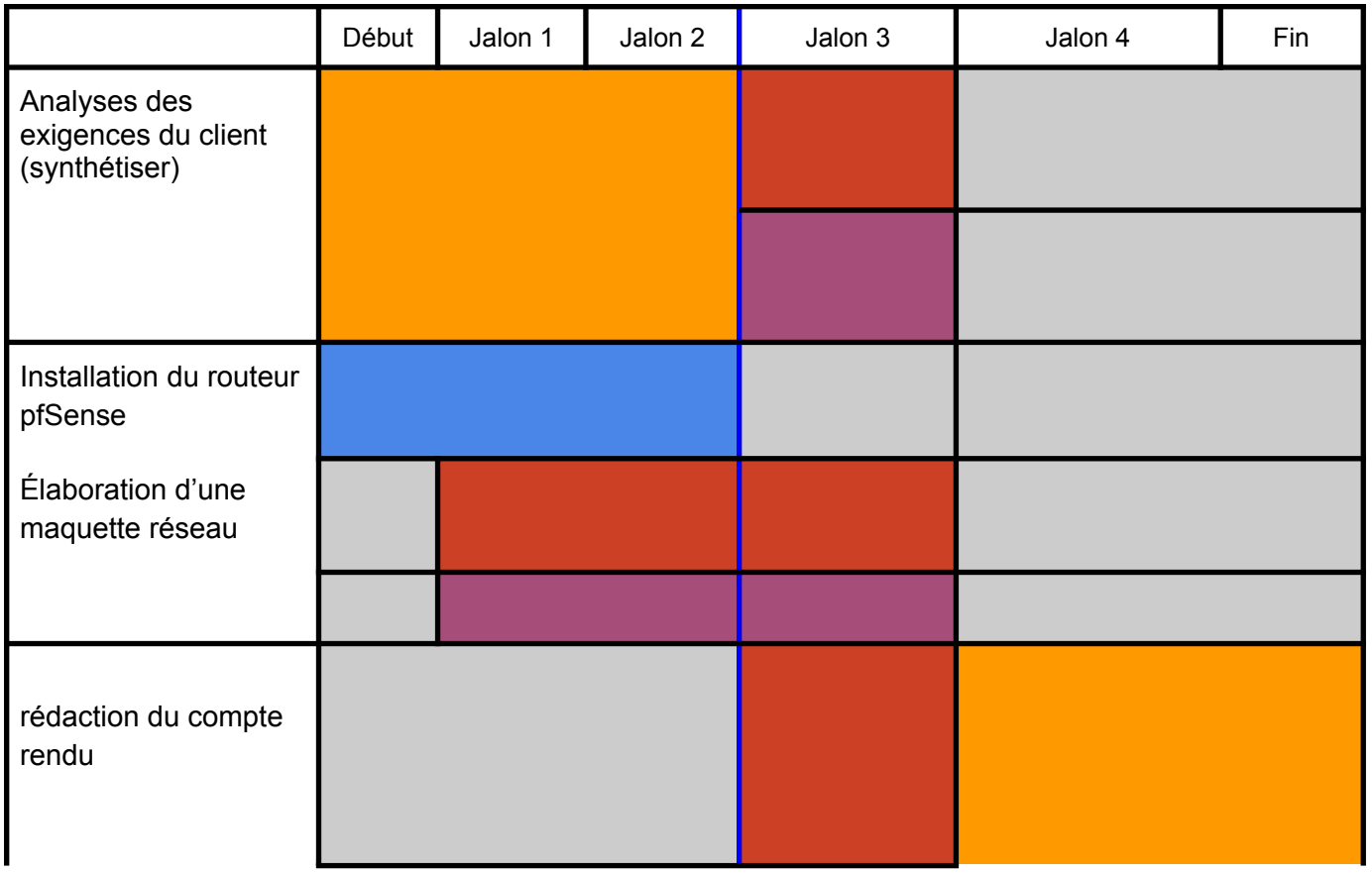


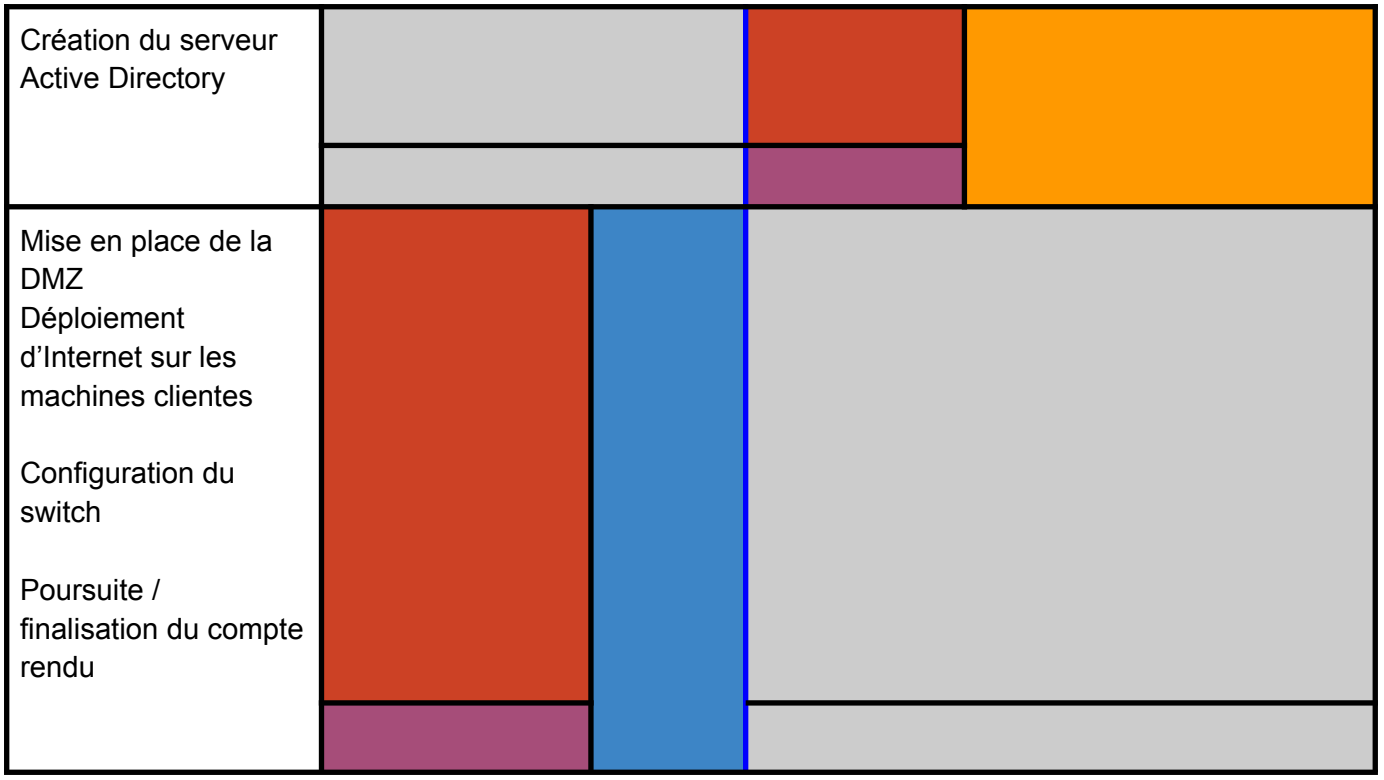
Élément	Valeur
Serveur DHCP/AD	172.16.255.245/16
Passerelle	172.16.255.254
DNS	m2l.net
Plage DHCP	172.16.0.1 – 172.16.0.200
Rôle	Distribuer IP aux clients du domaine AD

Configuration de l'ADMIN :

La machine admin est configuré en IP fixe (172.16.59.1/24)

Avancé dans le Planning :





orange : Équipe *violet : C.Chassin*
rouge : I.Gaoua *vert : Durée établie pour mettre en oeuvre l'étape*
bleu : J.Renard *gris : Temps non utilisé*